PHẦN I. LÝ THUYẾT XÁC SUẤT

BÀI TẬP CHƯƠNG 1. XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

Họ và tên: ..... MSSV: .....

Các công thức sử dụng (theo bài giảng Chương 1):

- Xác suất cổ điển: $P(A) = \dfrac{k}{n} = \dfrac{\text{Số trường hợp thuận lợi cho } A}{\text{Số trường hợp có thể xảy ra}}$.
- Công thức cộng: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$; nếu A, B xung khắc thì $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$; $P(A) = 1 - P(\overline{A})$.
- Xác suất có điều kiện: $P(A|B) = \dfrac{P(AB)}{P(B)},\ P(B) > 0$.
- Công thức nhân: $P(AB) = P(A)\,P(B|A)$; nếu A, B độc lập thì $P(AB) = P(A)\,P(B)$.
- Công thức xác suất đầy đủ và Bayes với hệ đầy đủ $\{A_i\}_{i=1}^n$:

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)\,P(B|A_i), \qquad P(A_k|B) = \frac{P(A_k)\,P(B|A_k)}{P(B)}.$$

- Công thức Bernoulli: $P_n(k,p) = C_n^k\, p^k (1-p)^{n-k},\ k = 0, 1, \ldots, n$.

Câu 1. Một cửa hàng có 30 máy tính, trong đó có 20 máy tính do công ty A sản xuất và 10 máy tính do công ty B sản xuất. Một khách hàng đến cửa hàng mua 3 máy tính. Giả sử khả năng được mua của mỗi máy là như nhau. Tính xác suất để khách hàng này mua được 2 máy của công ty A và 1 máy của công ty B.

Giải. Gọi H: "Khách hàng mua được 2 máy của công ty A và 1 máy của công ty B".

Phép thử là chọn ngẫu nhiên 3 máy từ 30 máy, các cách chọn là đồng khả năng nên ta dùng định nghĩa xác suất dạng cổ điển.

- Số trường hợp có thể xảy ra:

$$n = C_{30}^3 = \frac{30 \cdot 29 \cdot 28}{3!} = 4060.$$

- Số trường hợp thuận lợi cho H: chọn 2 máy trong 20 máy của công ty A *và* chọn 1 máy trong 10 máy của công ty B (quy tắc nhân):

$$k = C_{20}^2 \cdot C_{10}^1 = 190 \cdot 10 = 1900.$$

Vậy

$$P(H) = \frac{k}{n} = \frac{C_{20}^2 \cdot C_{10}^1}{C_{30}^3} = \frac{1900}{4060} = \frac{95}{203} \approx 0{,}4680.$$

Đáp số: $P(H) = \dfrac{95}{203} \approx 0{,}4680 = 46{,}80\%$.

Câu 2. Một hãng nước ngọt thăm dò thị hiếu người tiêu dùng về 2 loại nước giải khát A và B. Trong số 200 người được hỏi có 120 người thích loại A, 100 người thích loại B, 60 người thích cả hai loại A và B. Chọn ngẫu nhiên 1 người trong số được thăm dò. Tính xác suất người này:

1. Thích ít nhất một loại nước giải khát trên.
2. Không thích loại nước nào cả.

Giải. Gọi

- A: "Người được chọn thích loại A" $\Longrightarrow P(A) = \dfrac{120}{200} = 0{,}6$.
- B: "Người được chọn thích loại B" $\Longrightarrow P(B) = \dfrac{100}{200} = 0{,}5$.
- AB: "Người được chọn thích cả hai loại" $\Longrightarrow P(AB) = \dfrac{60}{200} = 0{,}3$.

1. Biến cố "Thích ít nhất một loại" là $A \cup B$. Vì A và B không xung khắc ($AB \neq \emptyset$), áp dụng công thức cộng cho hai biến cố tùy ý:
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0{,}6 + 0{,}5 - 0{,}3 = 0{,}8.$$
2. Gọi K: "Người được chọn không thích loại nào cả" $\Longrightarrow K = \overline{A} \cap \overline{B}$.
Theo công thức De Morgan: $K = \overline{A} \cap \overline{B} = \overline{A \cup B}$. Do đó
$$P(K) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0{,}8 = 0{,}2.$$

Đáp số: 1. 0,8; 2. 0,2.

Câu 3. Một hộp phấn có 10 viên trắng, 6 viên đỏ. Chọn ngẫu nhiên không hoàn lại 2 viên (mỗi lần lấy 1 viên).

1. Tính xác suất viên thứ nhất màu trắng.
2. Tính xác suất viên thứ hai màu đỏ, biết rằng viên thứ nhất màu trắng.

Giải. Gọi T_i: "Viên phấn lấy lần thứ i màu trắng"; D_i: "Viên phấn lấy lần thứ i màu đỏ" ($i = 1, 2$). Hộp có tổng cộng $10 + 6 = 16$ viên.

1. Ở lần lấy thứ nhất, 16 viên đồng khả năng được chọn, trong đó có 10 viên trắng:
$$P(T_1) = \frac{10}{16} = \frac{5}{8} = 0{,}625.$$
2. Cần tính xác suất có điều kiện $P(D_2|T_1)$.

   Cách 1 (thu hẹp không gian mẫu): Khi T_1 đã xảy ra (đã lấy ra 1 viên trắng, không hoàn lại), hộp còn 15 viên gồm 9 trắng và 6 đỏ. Do đó
$$P(D_2|T_1) = \frac{6}{15} = \frac{2}{5} = 0{,}4.$$

   Cách 2 (theo định nghĩa): Số cách lấy có thứ tự 2 viên là $16 \cdot 15 = 240$; số cách lấy viên 1 trắng, viên 2 đỏ là $10 \cdot 6 = 60$. Suy ra $P(T_1D_2) = \dfrac{60}{240} = \dfrac{1}{4}$, nên
$$P(D_2|T_1) = \frac{P(T_1D_2)}{P(T_1)} = \frac{1/4}{5/8} = \frac{2}{5} = 0{,}4.$$

Đáp số: 1. $\dfrac{5}{8} = 0{,}625$; 2. $\dfrac{2}{5} = 0{,}4$.

Câu 4. Một lớp có 20 sinh viên, trong đó có 17 sinh viên giỏi toán; 8 sinh viên giỏi anh; trong đó có 5 sinh viên giỏi cả hai môn. Với giả thiết chọn được một sinh viên giỏi toán, tính xác suất để sinh viên đó cũng giỏi anh.

Giải. Chọn ngẫu nhiên 1 sinh viên trong lớp. Gọi

- T: "Sinh viên được chọn giỏi toán" $\Longrightarrow P(T) = \dfrac{17}{20}$.
- A: "Sinh viên được chọn giỏi anh" $\Longrightarrow P(A) = \dfrac{8}{20}$.
- AT: "Sinh viên được chọn giỏi cả hai môn" $\Longrightarrow P(AT) = \dfrac{5}{20}$.

Cần tính $P(A|T)$.

- **Cách 1 (theo định nghĩa):**

$$P(A|T) = \frac{P(AT)}{P(T)} = \frac{5/20}{17/20} = \frac{5}{17} \approx 0{,}2941.$$

- **Cách 2 (thu hẹp không gian mẫu):**

$$P(A|T) = \frac{\text{Số sinh viên giỏi toán và giỏi anh}}{\text{Số sinh viên giỏi toán}} = \frac{5}{17} \approx 0{,}2941.$$

Đáp số: $P(A|T) = \dfrac{5}{17} \approx 0{,}2941.$

Câu 5. Tung 2 đồng xu cân đối và đồng chất. Gọi A: biến cố đồng xu thứ nhất xuất hiện mặt ngửa; B: biến cố đồng xu thứ hai xuất hiện mặt ngửa; C: biến cố 2 đồng xu xuất hiện mặt giống nhau. Xác định không gian mẫu và biểu diễn A, B, C dưới dạng tập hợp. Từ đó tính $P(A), P(B), P(C)$ và chứng minh A, B, C đôi một độc lập.

Giải. Ký hiệu N: mặt ngửa, S: mặt sấp; kết quả NS nghĩa là đồng xu thứ nhất ngửa, đồng xu thứ hai sấp.

- **Không gian mẫu:**

$$\Omega = \{NN,\ NS,\ SN,\ SS\}, \qquad n = 4.$$

  Do hai đồng xu cân đối, đồng chất nên 4 biến cố sơ cấp là đồng khả năng, mỗi biến cố sơ cấp có xác suất $\dfrac{1}{4}$.

- **Biểu diễn các biến cố và tính xác suất (dạng cổ điển):**

$$A = \{NN,\ NS\} \Longrightarrow P(A) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2};$$

$$B = \{NN,\ SN\} \Longrightarrow P(B) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2};$$

$$C = \{NN,\ SS\} \Longrightarrow P(C) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

- **Chứng minh A,B,C đôi một độc lập.** Theo bài giảng, A và B độc lập khi $P(A|B)=P(A)$, tương đương với $P(AB)=P(A)P(B)$ (do công thức nhân $P(AB)=P(B)P(A|B)$). Ta kiểm tra từng cặp:
  - $AB=\{NN\} \implies P(AB)=\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{2}=P(A)P(B)$. Vậy A,B độc lập.
  - $AC=\{NN\} \implies P(AC)=\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{2}=P(A)P(C)$. Vậy A,C độc lập.
  - $BC=\{NN\} \implies P(BC)=\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{2}=P(B)P(C)$. Vậy B,C độc lập.

  Chẳng hạn với cặp A,C: $P(A|C)=\dfrac{P(AC)}{P(C)}=\dfrac{1/4}{1/2}=\dfrac{1}{2}=P(A)$, nghĩa là việc biết C xảy ra không làm thay đổi xác suất của A.

  Vậy A,B,C đôi một độc lập. □

Nhận xét. $ABC=\{NN\}$ nên $P(ABC)=\dfrac{1}{4}\neq\dfrac{1}{8}=P(A)P(B)P(C)$. Do đó A,B,C đôi một độc lập nhưng *không* độc lập toàn phần: nếu đã biết A và B cùng xảy ra thì chắc chắn C xảy ra.

Câu 6. Có 2 lô hàng: lô 1 có 10 sản phẩm loại A, 5 sản phẩm loại B; lô 2 có 12 sản phẩm loại A, 8 sản phẩm loại B. Chọn ngẫu nhiên từ mỗi lô một sản phẩm. Tính xác suất chọn được:

1. Hai sản phẩm loại A.
2. Hai sản phẩm cùng loại.
3. Hai sản phẩm khác loại.

Giải. Gọi A_i: "Sản phẩm chọn từ lô i là loại A"; $B_i=\overline{A}_i$: "Sản phẩm chọn từ lô i là loại B" ($i=1,2$).

$$P(A_1)=\frac{10}{15}=\frac{2}{3},\quad P(B_1)=\frac{5}{15}=\frac{1}{3};\qquad P(A_2)=\frac{12}{20}=\frac{3}{5},\quad P(B_2)=\frac{8}{20}=\frac{2}{5}.$$

Việc chọn ở hai lô không ảnh hưởng lẫn nhau nên A_1 và A_2 độc lập; theo bài giảng, các cặp (A_1,B_2), (B_1,A_2), (B_1,B_2) cũng độc lập.

1. Hai sản phẩm loại A là biến cố A_1A_2. Theo công thức nhân cho hai biến cố độc lập:
$$P(A_1A_2)=P(A_1)P(A_2)=\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{5}=\frac{2}{5}=0{,}4.$$
2. Gọi C: "Hai sản phẩm cùng loại" $\implies C=A_1A_2\cup B_1B_2$, với A_1A_2 và B_1B_2 xung khắc. Theo công thức cộng và công thức nhân:
$$P(C)=P(A_1)P(A_2)+P(B_1)P(B_2)=\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{5}+\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{5}=\frac{6}{15}+\frac{2}{15}=\frac{8}{15}\approx 0{,}5333.$$
3. "Hai sản phẩm khác loại" là biến cố đối lập $\overline{C}$:
$$P(\overline{C})=1-P(C)=1-\frac{8}{15}=\frac{7}{15}\approx 0{,}4667.$$

Kiểm tra: $\overline{C}=A_1B_2\cup B_1A_2 \implies P(\overline{C})=\dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{2}{5}+\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{3}{5}=\dfrac{4}{15}+\dfrac{3}{15}=\dfrac{7}{15}$.

Đáp số: 1. $\frac{2}{5} = 0{,}4$; 2. $\frac{8}{15} \approx 0{,}5333$; 3. $\frac{7}{15} \approx 0{,}4667$.

Câu 7. Một lô hàng gồm 20 sản phẩm trong đó có 2 phế phẩm. Người ta lần lượt lấy mỗi lần một sản phẩm để kiểm tra (không hoàn lại) cho đến khi phát hiện đủ 2 phế phẩm thì dừng lại.

a/ Tính xác suất để việc kiểm tra dừng lại ở lần thứ hai.

b/ Tính xác suất để việc kiểm tra dừng lại ở lần thứ ba.

Giải. Lô hàng có 2 phế phẩm và 18 chính phẩm. Gọi F_i: "Sản phẩm kiểm tra lần thứ i là phế phẩm" ($i = 1,2,\ldots$). Vì lấy không hoàn lại nên các biến cố này không độc lập; ta dùng công thức nhân cho n biến cố tùy ý (tương tự Ví dụ về thử bóng đèn trong bài giảng).

a/ Gọi H_2: "Việc kiểm tra dừng lại ở lần thứ hai". Điều này xảy ra khi và chỉ khi cả hai lần đầu đều lấy phải phế phẩm: $H_2 = F_1F_2$. Do đó

$$P(H_2) = P(F_1)\,P(F_2|F_1) = \frac{2}{20}\cdot\frac{1}{19} = \frac{1}{190} \approx 0{,}0053.$$

b/ Gọi H_3: "Việc kiểm tra dừng lại ở lần thứ ba". Điều này xảy ra khi trong 2 lần đầu có đúng 1 phế phẩm và lần thứ ba lấy được phế phẩm còn lại:

$$H_3 = F_1\overline{F}_2F_3 \cup \overline{F}_1F_2F_3,$$

hai biến cố này xung khắc. Áp dụng công thức cộng và công thức nhân:

$$\begin{aligned} P(H_3) &= P(F_1)\,P(\overline{F}_2|F_1)\,P(F_3|F_1\overline{F}_2) + P(\overline{F}_1)\,P(F_2|\overline{F}_1)\,P(F_3|\overline{F}_1F_2) \\ &= \frac{2}{20}\cdot\frac{18}{19}\cdot\frac{1}{18} + \frac{18}{20}\cdot\frac{2}{19}\cdot\frac{1}{18} \\ &= \frac{1}{190} + \frac{1}{190} = \frac{1}{95} \approx 0{,}0105. \end{aligned}$$

Đáp số: a/ $\frac{1}{190} \approx 0{,}0053$; b/ $\frac{1}{95} \approx 0{,}0105$.

Câu 8. Bắn 3 viên đạn độc lập vào một bia. Xác suất trúng bia của mỗi viên đạn lần lượt là 0,6; 0,9; 0,7. Tính xác suất:

a/ Cả ba viên đều trúng bia.

b/ Không viên nào trúng bia.

c/ Có đúng một viên trúng bia.

d/ Có ít nhất 1 viên trúng bia.

Giải. Gọi A_i: "Viên đạn thứ i trúng bia" ($i = 1,2,3$). Theo giả thiết:

$$P(A_1) = 0{,}6,\ P(\overline{A}_1) = 0{,}4; \quad P(A_2) = 0{,}9,\ P(\overline{A}_2) = 0{,}1; \quad P(A_3) = 0{,}7,\ P(\overline{A}_3) = 0{,}3.$$

Các viên đạn được bắn độc lập nên A_1, A_2, A_3 độc lập toàn phần (và các biến cố đối lập của chúng cũng vậy). Ta dùng công thức nhân cho các biến cố độc lập.

a/ Cả ba viên trúng: $A_1A_2A_3$.

$$P(A_1A_2A_3) = P(A_1)P(A_2)P(A_3) = 0{,}6 \cdot 0{,}9 \cdot 0{,}7 = 0{,}378.$$

b/ Không viên nào trúng: $\overline{A}_1\overline{A}_2\overline{A}_3$.

$$P(\overline{A}_1\overline{A}_2\overline{A}_3) = 0{,}4 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}3 = 0{,}012.$$

c/ Có đúng một viên trúng:

$$H_1 = A_1\overline{A}_2\overline{A}_3 \cup \overline{A}_1A_2\overline{A}_3 \cup \overline{A}_1\overline{A}_2A_3,$$

ba biến cố này xung khắc từng đôi, nên

$$\begin{aligned} P(H_1) &= 0{,}6 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}3 + 0{,}4 \cdot 0{,}9 \cdot 0{,}3 + 0{,}4 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}7 \\ &= 0{,}018 + 0{,}108 + 0{,}028 = 0{,}154. \end{aligned}$$

d/ Có ít nhất 1 viên trúng: $A_1 \cup A_2 \cup A_3$, là biến cố đối lập của "không viên nào trúng":

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = 1 - P(\overline{A}_1\overline{A}_2\overline{A}_3) = 1 - 0{,}012 = 0{,}988.$$

Đáp số: a/ 0,378; b/ 0,012; c/ 0,154; d/ 0,988.

Câu 9. Hộp thứ nhất chứa 3 bi đỏ và 2 bi xanh; hộp thứ hai chứa 2 bi đỏ và 8 bi xanh. Chọn ngẫu nhiên một hộp và từ hộp đó chọn ngẫu nhiên một viên bi.

1. Tìm xác suất chọn được bi đỏ.
2. Giả sử đã chọn được bi đỏ. Tính xác suất để bi đỏ này là của hộp thứ nhất.

Giải. Gọi H_i: "Chọn được hộp thứ i" ($i = 1,2$). Hộp được chọn ngẫu nhiên nên

$$P(H_1) = P(H_2) = \frac{1}{2},$$

và $\{H_1, H_2\}$ là một hệ đầy đủ. Gọi D: "Viên bi chọn được màu đỏ". Ta có

$$P(D|H_1) = \frac{3}{5} = 0{,}6; \qquad P(D|H_2) = \frac{2}{10} = 0{,}2.$$

1. Bài toán hỏi xác suất của biến cố chung D, nên dùng công thức xác suất đầy đủ:

$$P(D) = P(H_1)P(D|H_1) + P(H_2)P(D|H_2) = \frac{1}{2} \cdot 0{,}6 + \frac{1}{2} \cdot 0{,}2 = 0{,}3 + 0{,}1 = 0{,}4.$$

2. Biết kết quả D đã xảy ra, cần tìm xác suất của nguyên nhân H_1, nên dùng công thức Bayes:

$$P(H_1|D) = \frac{P(H_1)P(D|H_1)}{P(D)} = \frac{0{,}3}{0{,}4} = \frac{3}{4} = 0{,}75.$$

Sơ đồ cây: Nhánh hộp 1 – đỏ: $0{,}5 \cdot 0{,}6 = 0{,}3$; nhánh hộp 2 – đỏ: $0{,}5 \cdot 0{,}2 = 0{,}1$. $P(D) = 0{,}3 + 0{,}1 = 0{,}4$; $P(H_1|D) = \dfrac{0{,}3}{0{,}4} = 0{,}75$.

Đáp số: 1. 0,4; 2. 0,75.

Câu 10. Một bác sĩ chữa khỏi bệnh D cho một người với xác suất là 95%. Giả sử có 10 người bị bệnh D đến bác sĩ này chữa bệnh, tính xác suất:

a) Có 8 người khỏi bệnh.

b) Có nhiều nhất 9 người khỏi bệnh.

Giải. Việc chữa bệnh cho 10 người là 10 phép thử độc lập. Trong mỗi phép thử chỉ có hai kết quả: khỏi bệnh (biến cố A) hoặc không khỏi ($\overline{A}$), với $P(A) = p = 0{,}95$ không đổi. Đây là dãy phép thử Bernoulli với

$$n = 10, \qquad p = 0{,}95, \qquad q = 1 - p = 0{,}05.$$

a) Xác suất có đúng 8 người khỏi bệnh ($k = 8$):

$$P_{10}(8;\ 0{,}95) = C_{10}^{8}\,(0{,}95)^8\,(0{,}05)^2 = 45 \cdot 0{,}66342 \cdot 0{,}0025 \approx 0{,}0746.$$

b) "Có nhiều nhất 9 người khỏi bệnh" nghĩa là $k \in \{0, 1, \ldots, 9\}$. Biến cố đối lập là "Cả 10 người đều khỏi bệnh" ($k = 10$):

$$P_{10}(10;\ 0{,}95) = C_{10}^{10}\,(0{,}95)^{10}\,(0{,}05)^0 = (0{,}95)^{10} \approx 0{,}5987.$$

Vậy

$$P = 1 - P_{10}(10;\ 0{,}95) = 1 - (0{,}95)^{10} \approx 1 - 0{,}5987 = 0{,}4013.$$

Đáp số: a) $\approx 0{,}0746 = 7{,}46\%$; b) $\approx 0{,}4013 = 40{,}13\%$.

Câu 11. Xét việc gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất. Hãy tính xem cần gieo bao nhiêu lần thì xác suất được ít nhất 1 lần xuất hiện mặt sáu chấm không nhỏ hơn 0,9.

Giải. Gieo súc sắc n lần là dãy n phép thử Bernoulli. Trong mỗi lần gieo, biến cố A: "Xuất hiện mặt sáu chấm" có xác suất

$$p = \frac{1}{6}, \qquad q = 1 - p = \frac{5}{6}.$$

Biến cố "Có ít nhất 1 lần xuất hiện mặt sáu chấm" là đối lập của biến cố "Không lần nào xuất hiện mặt sáu chấm" ($k = 0$), nên

$$P = 1 - P_n(0;\ \tfrac{1}{6}) = 1 - C_n^0 \left(\frac{1}{6}\right)^0 \left(\frac{5}{6}\right)^n = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n.$$

Theo yêu cầu đề bài:

$$1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n \geq 0{,}9 \iff \left(\frac{5}{6}\right)^n \leq 0{,}1$$

$$\iff n \geq \log_{5/6}(0{,}1) = \frac{\ln 0{,}1}{\ln(5/6)} \approx \frac{-2{,}3026}{-0{,}1823} \approx 12{,}63$$

(bất đẳng thức đổi chiều vì cơ số $\dfrac{5}{6} < 1$).

Vì n là số nguyên dương nên $n_{\min} = 13$.

Kiểm tra: $n = 12$: $1 - (5/6)^{12} \approx 0{,}8878 < 0{,}9$; $n = 13$: $1 - (5/6)^{13} \approx 0{,}9065 \geq 0{,}9$.

Đáp số: Cần gieo ít nhất 13 lần.